嵌入式竞赛项目完整规划

ros2-mobile-robot-system

面向 2026 嵌入式竞赛的 STM32 AGV 底盘闭环控制系统规划文档

文档用途：将当前训练平台、竞赛正式平台、阶段任务、最终成果和器件准备统一收口，作为后续推进、采购、答辩与项目包装的总纲。

一、项目总目标

- 当前主线不是完整 ROS2 自主导航，而是先做出一个可独立供电、可稳定运动、具备编码器反馈与基础闭环控制、可重复演示、可工程化包装的 STM32 AGV 底盘系统。
- 当前训练平台使用 STM32 Nucleo-F401RE，目的是把底盘 bring-up、双电机控制、串口控制、编码器接入和基础闭环思路练熟。
- 竞赛正式平台收敛到 STM32G4 / G474，最终项目定位为“基于 STM32G4 的 AGV 底盘闭环控制系统”。

平台角色划分

平台	当前角色	主要任务
F401RE	训练与验证平台	完成 GPIO、PWM、TB6612、双电机、串口控制、编码器接入与闭环雏形验证
STM32G4 / G474	竞赛正式平台	承接最终竞赛版本，实现正式硬件方案、稳定演示与工程包装

二、阶段规划与阶段成果

阶段 0：背景基础（已完成）

- ROS2 仿真导航基础、Gazebo、SLAM、AMCL、Nav2 流程理解。
- 形成机器人系统上层认知，为真实底盘开发提供系统背景。

成果：具备从仿真走向实体系统的架构理解。

阶段 1：竞赛定位（已完成）

- 确认 2026 嵌入式竞赛主线。
- 确认 ST 赛道与 AGV 底盘闭环控制方向。
- 项目策略从开放探索转为“竞赛交付优先”。

成果：项目目标、路线和评判标准已经收口。

阶段 2：底盘 Bring-up（进行中）

- 完成 STM32 与 TB6612 联动。
- 打通单电机、双电机、前进 / 后退 / 左右转。
- 稳定串口控制链路。
- 解决供电、接触、映射、方向定义等底层问题。

成果：形成“可控移动底盘”，完成 Motion Bring-up。

阶段 3：反馈与闭环控制（核心阶段）

- 接入编码器并验证脉冲读取。
- 完成左右轮速度估计。
- 实现基础速度闭环。
- 改善直线一致性、起停平顺性和左右轮一致性。

成果：从“会动”升级为“动得可控、可解释、可调参”。

阶段 4：竞赛 Demo 版本

- 设计可重复的固定路线或任务流程。
- 完成稳定直线、稳定转向、定长或定角运动。
- 完成连续运行测试和状态输出。

成果：形成可现场演示的小型 AGV 底盘系统。

阶段 5：工程包装

- 整理 README、PROGRESS、硬件与控制文档。
- 绘制系统架构图、数据流图、接线图。
- 录制 Demo 视频，制作 PPT 与答辩材料。

成果：形成可解释、可展示、可答辩的完整交付版本。

阶段 6：ROS2 扩展（可选）

- 设计串口协议。

- 尝试 ROS2 命令到底盘控制的映射。
- 为后续 cmd_vel、上位机监控和导航扩展做准备。

成果：作为加分项与长期扩展，不是当前主战场。

三、最终成果定义

- 最低成功版本：可独立供电、可稳定运动、可接收控制命令、具备编码器反馈、能重复演示固定动作流程。
- 理想成功版本：基于 STM32G4 的竞赛正式平台，完成基础闭环、状态输出、工程文档、视频与答辩材料。
- 最终交付物应同时包含“硬件作品 + 固件工程 + 文档材料 + 演示视频 + 讲解能力”。

最终交付清单

类别	交付物
硬件	可独立供电、可稳定演示的 AGV 底盘
固件	STM32 固件工程，包含驱动、控制、反馈与调参接口
文档	README、PROGRESS、硬件说明、控制说明、调试记录
展示	Demo 视频、系统架构图、接线图、PPT、讲解稿

四、器件与材料准备清单

1）必须准备

类别	器件
主控	STM32 Nucleo-F401RE；STM32G4 / G474 开发板
驱动	TB6612FNG 驱动模块
底盘	2WD 小车底盘
电机	带编码器直流减速电机 ×2

供电	主电池组；5V 降压模块；电源开关；接线端子
调试	USB 线 / ST-Link 连接；万用表
连接	杜邦线、面包板；扎带、热缩管、绝缘胶带
扩展	蓝牙模块 / ESP32（按后续远程控制路线决定）

2）强烈建议补齐

- 更稳的电池固定件、底板固定件、供电分配与开关方案。
- 编码器信号接线整理与必要的上拉 / 抗干扰处理。
- 更规范的电源线与接插件，减少“松动、虚接、偶发失效”的物理层问题。

五、执行顺序建议（从现在到比赛前）

1. 先把 F401RE 当前底盘控制彻底收口：双电机稳定、串口控制稳定、供电不再依赖“玄学接触”。
2. 确定正式供电方案，实现同时为主控板与 TB6612 供电，并完成整车布线整理。
3. 接入编码器，完成脉冲读取、单轮测速与双轮测速验证。
4. 实现第一版速度闭环，改善直线一致性和起停品质。
5. 设计比赛 Demo 流程，形成固定路线或固定任务的稳定演示。
6. 在逻辑与接口稳定后，再迁移到 G474 / G4 系列做正式竞赛版本。
7. 最后完成文档、视频、图纸与 PPT 包装。

核心策略：先把“底盘运动稳定 → 编码器反馈 → 基础闭环 → 稳定 Demo → 工程包装”这条主线做成，再考虑 ROS2 深度扩展。对于当前竞赛阶段，交付优先于扩展。